

(a) *(b)* *(c)*

படம் 5.11 மின்தடை மற்றும் மின்தேக்கி தொடர் இணைப்பில் உள்ள மாறுதிசை மின்சுற்று

$V_R = I \times R$

$V_C = I \times X_C$

$V^2 = V_R^2 + V_C^2$

$V = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$

$V = \sqrt{(I R)^2 + (I X_C)^2}$

$V = \sqrt{I^2R^2 + I^2 X_C^2}$

$V = I\sqrt{R^2 + X_C^2}$

$\frac{V}{I} = Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$

5.4.8 மின்மறுப்புத்திறன்

மாறுதிசை மின்னோட்ட மின்சுற்றில் மின்தடை, தூண்டுத்திறன், மின்தேக்கி இவை அனைத்தும் அல்லது ஏதேனும் இரண்டின் கூட்டு மின்தடையை மின்மறுப்புத்திறன் என்கிறோம். மின்மறுப்புத்திறன் என்பது மின்னழுத்தத்திற்கும், மின்னோட்டத்திற்கும் உள்ள விகிதம் ஆகும்.

மின்மறுப்புத்திறன் $(Z = \frac{V}{I})$

5.4.9 RLC தொடர் மின்சுற்று

இம்மின்சுற்றில் மின்தடை, தூண்டுத்திறன், மின்தேக்கி ஆகியவை தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். எல்லா பகுதிகளிலும் மின்னோட்டம் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். மின்னழுத்தம் அந்தந்த தடைகளுக்கு ஏற்ப மாறுபடும்.

செலுத்தப்படும் மொத்த மின்னழுத்தம் = V

$I = I_R = I_L = I_c$ மற்றும் $V = V_R + V_L + V_c$

V_R என்பது மின்தடைக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்தம்

V_L என்பது தூண்டுத்திறனுக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்தம்

V_C என்பது மின்தேக்கிக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்தம்

மேலும்

V_R என்பது மின்னோட்டம் I என்பதுடன் நிலை வேறுபாடு இல்லாமல் இருக்கும்

V_L என்பது மின்னோட்டம் I என்பதுடன் 90° முந்தி இருக்கும்

V_C என்பது மின்னோட்டம் I என்பதுடன் 90° பிந்தி இருக்கும்

1. தூண்டல் எதிர்வினை என்பது மின்தேக்கி எதிர்வினையை விட அதிகமாக இருந்தால்

$(X_L > X_C)$

$V^2 = V^2_R + (V_L - V_C)^2$

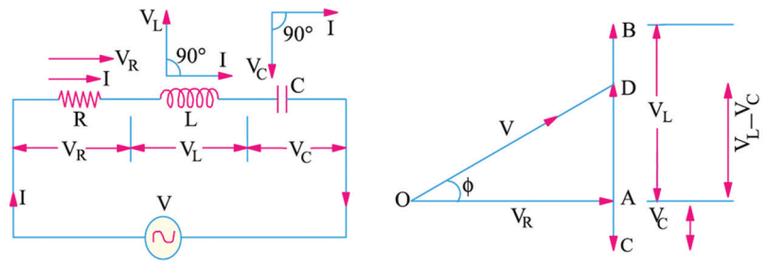
$V = \sqrt{V^2_R + (V_L - V_C)^2}$

$V = \sqrt{(I R)^2 + (I X_L - I X_C)^2}$

$V = \sqrt{I^2 R^2 + I^2 (X_L - X_C)^2}$

$V = I\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

$\frac{V}{I} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$



(a) *(b)*

படம் 5.12 RLC தொடர் மின்சுற்று

EMA_Tamil_Chapter_05.indd 74 12/17/2019 12:18:45 PM